

电磁场与电磁波 基础概念解析

CH01 矢量场及其分析方法

1.1 如果 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$ ，是否意味着 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$ ？为什么？

答：并不意味着 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$ 。只要 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 在 $\mathbf{A}$ 方向上的投影相等，它们的点积就相等，但此时的 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 并不是唯一的，故 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 本身不一定相等；

1.2 如果 $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{A} \times \mathbf{C}$ ，是否意味着 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$ ？为什么？

答：并不意味着 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$ 。因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B} - \mathbf{C}$ 相互平行（共线）。也就是说，只要 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 垂直于 $\mathbf{A}$ 的分量完全相同，而平行于 $\mathbf{A}$ 的分量不同，它们的叉积依然相等，此时的 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 也不唯一确定。

1.3 两个矢量的点积能是负的吗？如果是，必须是什么情况？

答：能是负的。所以当两个矢量之间的夹角 θ 为钝角，则 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} < 0$ 。

1.4 什么是单位矢量？什么是常矢量？单位矢量是否为常矢量？

答：模等于 1 的矢量叫做单位矢量。常矢量是指大小和方向都不变的矢量。单位矢量不一定是常矢量。

1.5 在圆柱坐标系中，矢量 $\mathbf{A} = \mathbf{e}_\rho a + \mathbf{e}_\phi b + \mathbf{e}_z c$ ，其中 a 、 b 、 c 为常数，则 $\mathbf{A}$ 是常矢量吗？为什么？

答： $\mathbf{A}$ 是常矢量。

1.6 在球坐标系中，矢量 $\mathbf{A} = \mathbf{e}_r a \cos \theta - \mathbf{e}_\theta a \sin \theta$ ，其中 a 为常数，则 $\mathbf{A}$ 是常矢量吗？为什么？

答： $\mathbf{A}$ 是常矢量。

$$\therefore \mathbf{A} = \mathbf{e}_r a \cos \theta - \mathbf{e}_\theta a \sin \theta$$

$$\mathbf{e}_r = \mathbf{e}_x \sin \theta \cos \phi + \mathbf{e}_y \sin \theta \sin \phi + \mathbf{e}_z \cos \theta$$

$$\mathbf{e}_\theta = \mathbf{e}_x \cos \theta \cos \phi + \mathbf{e}_y \cos \theta \sin \phi - \mathbf{e}_z \sin \theta$$

$$\therefore \mathbf{A} = a \cos \theta (\sin \theta \cos \phi \mathbf{e}_x + \sin \theta \sin \phi \mathbf{e}_y + \cos \theta \mathbf{e}_z) - a \sin \theta (\cos \theta \cos \phi \mathbf{e}_x + \cos \theta \sin \phi \mathbf{e}_y - \sin \theta \mathbf{e}_z) \\ = a \mathbf{e}_z$$

1.7 什么是矢量场的通量？通量的值为正、负或 0 分别表示什么意义？

答：矢量场 $\mathbf{F}$ 穿出闭合曲面 S 的通量为 $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_n dS$

当 $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} > 0$ 时，表示穿出闭合曲面 S 的通量多于进入的通量，此时闭合曲面 S 内必有发出矢量线的源，称为正通量源。

当 $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} < 0$ 时，表示穿出闭合曲面 S 的通量少于进入的通量，此时闭合曲面 S 内必有汇集矢量线的源，称为负通量源。

当 $\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$ 时, 表示**穿出**闭合曲面 S 的通量等于**进入**的通量, 此时闭合曲面内正通量源与负通量源的代数和为 0, 或闭合面内无通量源。

1.8 什么是散度定理? 它的意义是什么?

散度(高斯)定理 $\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV$ 。矢量场 $\mathbf{F}$ 的散度 $\nabla \cdot \mathbf{F}$ 在体积 V 上的体积分等于矢量场 $\mathbf{F}$ 在限定该体积的闭合面 S 上的面积分, 是矢量的散度的体积分与该矢量的闭合曲面积分之间的一个变换关系。

1.9 什么是矢量场的环流? 环流的值为正、负或 0 分别表示什么意义?

矢量场 $\mathbf{F}$ 沿场中的一条闭合回路 C 的曲线积分, $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ 称为矢量场 $\mathbf{F}$ 沿闭合路径 C 的环流。

其中: $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} \neq 0$ 表示场中有产生该矢量场的源, 常称为旋涡源; $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 表示场中没有产生该矢量场的源。

1.10 什么是斯托克斯定理? 它的意义是什么? 斯托克斯定理能用于闭合曲面吗?

答: 斯托克斯(旋度)定理 在矢量场 $\mathbf{F}$ 所在的空间中, 对于任一以曲线 C 为周界的曲面 S , 存在如下重要关系式:

$$\int_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$$

意义: 矢量场 $\mathbf{F}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{F}$ 在曲面 S 上的面积分等于矢量场 $\mathbf{F}$ 在限定曲面的闭合曲线 C 上的线积分, 是矢量旋度的曲面积分与该矢量沿闭合曲线积分之间的一个变换关系。能用于闭合曲面。

1.11 如果矢量场 $\mathbf{F}$ 能够表示为一个矢量函数的旋度, 这个矢量场具有什么特性?

答: $\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$, 即 $\mathbf{F}$ 为无散场。意味着该场在任何地方都没有“散度源”, 场的线索是闭合、连续不中断的;

1.12 如果矢量场 $\mathbf{F}$ 能够表示为一个标量函数的梯度, 这个矢量场具有什么特性?

答: $\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times (\nabla u) = 0$, 即 $\mathbf{F}$ 为无旋场。物理上意味着该场做功与路径无关, 只与始末位置有关;

1.13 只有直矢量线的矢量场一定是无旋场, 这种说法对吗? 为什么?

答: 不对。

1.14 无旋场与无散场的区别是什么?

答: **无旋场 $\mathbf{F}$** 的旋度处处为 0, 即 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ 它是由散度源所产生的, 它总可以表示为**某一标量场的梯度**;

无散场 $\mathbf{F}$ 的散度处处为 0, 即 $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$, 它是由旋涡源所产生的, 它总可以表

示为某一矢量场的旋涡；

CH02 电磁场的基本定律

2.1 点电荷的严格定义是什么？

答：点电荷是电荷分布的一种极限情况，可将它看做一个体积很小而电荷密度很大的带电小球的极限。当带电体的尺寸远小于观察点至带电体的距离时，带电体的形状及其中的电荷分布已无关紧要，就可将带电体所带电荷看成集中在带电体的中心上。即将带电体抽象为一个几何点模型，称为点电荷。

2.2 研究宏观电磁场时，常用到哪几种电荷分布模型？有哪几种电流分布模型？它们是如何定义的？

答：常用的电荷分布模型有体电荷、面电荷、线电荷和点电荷。常用的电流分布模型有体电流模型，面电流模型和线电流模型。它们是根据电荷和电流的密度分布来定义的。

2.3 点电荷的电场强度随距离变化的规律是什么？电偶极子的电场强度又如何呢？

答：点电荷的电场强度与距离 r 的二次方成反比。电偶极子的电场强度与距离 r 的三次方成反比。

2.4 简述 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ 和 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 所表征的静电场特性。

答： $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ 表明空间任意一点电场强度的散度与该处的电荷密度有关，静电荷是静电场的通量源； $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 明静电场是无旋场。

2.5 表述高斯定律，并说明在什么条件下可应用高斯定律求解给定电荷分布的电场强度。

答：高斯定律通过一个任意闭合曲面的电通量等于该面所包围的所有电量的代数和除以 ϵ_0 ，与闭合面外的电荷无关，即 $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$ ；

在电场（电荷）分布具有某些对称性时，可应用高斯定律求解给定电荷分布的电场强度。

2.6 简述 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 和 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ 所表征的静磁场特性。

答： $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 表明穿过任意闭合面的磁感应强度的通量等于 0，磁力线是无头无尾的闭合线。 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ 表明恒定磁场是有旋场，恒定电流是产生恒定磁场的旋涡源。

2.7 表述安培环路定理，并说明在什么条件下可用该定律求解给定电流分布的磁感应强度。

答：安培环路定理：磁感应强度沿任何闭合回路的线积分，等于穿过这个环路所有电流的代数和 μ_0 倍，即 $\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$ ；如果电流分布存在某种对称性，则可用该定理求解给定电流分布的磁感应强度。

2.8 简述电场与电介质相互作用后发生的现象。

答：电场和电介质相互作用时，在外电场的作用下，无极性分子中的正电荷沿电场方向移动，负电荷逆电场方向移动，导致正负电荷中心不再重合形成许多排列方向与外电场大体一致的电偶极子，它们对外产生的电场不再为 0。对于有极性分子，它的每个电偶极子在外电场作用下要产生转动，最终使每个电偶极子的排列方向大体与外电场方向一致，它们对外产生的电场也不再为 0。这种电介质中的束缚电荷在外电场作用下发生位移的现象，称为电介质的极化，束缚电荷也称为极化电荷。电介质极化的结果是电介质内部出现许多顺着外电场方向排列的电偶极子，这些电偶极子产生的电场将改变原来的电场分布。因此，此时电介质内的电场强度 E 是自由电荷产生的外电场 E_0 与极化电荷产生的附加电场 E 的叠加，即 $E = E_0 + E$ 。

2.9 极化强度是如何定义的？极化电荷密度与极化强度有什么关系？

答：单位体积中的电偶极矩的矢量和称为极化强度。极化强度 $\mathbf{P}$ 与极化电荷体密度的关系为 $\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ 。极化强度 $\mathbf{P}$ 与极化电荷面密度： $\rho_{sp} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_n$ 。

2.10 电位移矢量是如何定义的？在国际单位制中它的单位是什么？

答：电位移矢量定义为 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}$ ，其单位是 C / m^2 。

2.11 简述磁场与磁介质相互作用发生的物理现象。

答：在磁介质和磁场相互作用时，外磁场使磁介质中的分子磁矩沿外磁场取向，磁介质被磁化；被磁化的介质要产生附加磁场，从而使原来的磁场分布发生变化。磁介质中的磁感应强度 $\mathbf{B}$ 可看做真空中传导电流产生的磁感应强度 $\mathbf{B}_0$ 和磁化电流产生的磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的叠加，即 $\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}$ 。

2.12 磁化强度是如何定义的？磁化电流密度与磁化强度有什么关系？

答：单位体积内分子磁矩的矢量和称为磁化强度。

磁化电流体密度与磁化强度： $\mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M}$

磁化电流面密度与磁化强度： $\mathbf{J}_{SM} = \mathbf{M} \times \mathbf{e}_n$

2.13 磁场强度是如何定义的？在国际单位制中它的单位是什么？

答：磁场强度定义为 $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$ ；国际单位制中，其单位为 A / m 。

2.14 理解均匀媒质与非均匀媒质、线性媒质与非线性媒质、各向同性与各向异性媒质的含义？

答：均匀媒质是指介电常数 ϵ_0 或磁介质磁导率 μ 处处相等，不是空间坐标的函数。非均匀媒质是指介电常数 ϵ 或磁介质的磁导率 μ 是空间坐标的标量函

数。

线性媒质是 ε or μ 与 E or H 的大小无关，反之为非线性媒质。各向同性媒质是指 ε or μ 与 E or H 的方向无关， ε or μ 是标量， D or B 和 E or H 的方向相同。各向异性媒质是指 D or B 和 E or H 的方向相同。

2.15 什么是时变电磁场?

答：随时间变化的电荷和电流产生的电场和磁场也随时间变化，而且电场和磁场相互关联，密不可分。时变的电场产生磁场，时变的磁场产生电场，统称为时变电磁场。

2.16 试从产生的原因、存在的区域以及引起的效应等方面比较传导电流和位移电流。

答：传导电流和位移电流都可以在空间激发磁场但两者本质不同。

(1) 传导电流是电荷的定向运动，而位移电流的本质是变化着的电场。

(2) 传导电流只能存在于导体中，而位移电流可以存在于真空、导体、电介质中。

(3) 传导电流通过导体时会产生焦耳热，而位移电流不会产生焦耳热。

2.17 写出微分形式、积分形式的麦克斯韦方程组，并简要阐述其物理意义。

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_s \end{cases}$$

它表明不仅电荷和电流能激发电磁场，而且变化的电场和磁场也可以互相激发，交替作用，从而形成电磁场的运动；

2.18 麦克斯韦方程组的 4 个方程是相互独立的吗?试简要解释。

答：不是相互独立的。其中 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 表明时变磁场不仅由传导电流产生，也由位移电流产生，它揭示的是时变电场产生时变磁场。

$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 表明时变磁场产生时变电场，电场和磁场是相互关联的。但当场量不随时间变化时，电场和磁场又是各自存在的。

2.19 电流连续性方程能由麦克斯韦方程组导出吗?如果能，试推导之；若不能，说明原因。

答：能。

$$\begin{aligned}
\nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\
\therefore \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) &= \nabla \cdot \mathbf{J} + \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\
\because \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) &= 0 \\
\therefore \nabla \cdot \mathbf{J} + \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} &= 0 \\
\therefore \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{D}) &= 0 \\
\because \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho \\
\therefore \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= 0
\end{aligned}$$

2.20 什么是电磁场的边界条件？在理想介质分界面上，电磁场具有什么边界条件？在理想导体表面上，电磁场具有什么边界条件？

答：把电磁场矢量 $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$ 在不同媒质分界面上各自满足的关系称为电磁场的边界条件。

$$\begin{cases}
\mathbf{e}_n \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s \\
\mathbf{e}_n \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0 \\
\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0 \\
\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = \rho_s
\end{cases}$$

在理想介质分界面上的边界条件如下：

$$\begin{cases}
\mathbf{e}_n \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = 0 \\
\mathbf{e}_n \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0 \\
\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0 \\
\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0
\end{cases}$$

在无源+理想导电介质表面上的边界条件如下：

$$\begin{cases}
\mathbf{e}_n \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = 0 \\
\mathbf{e}_n \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0 \\
\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0 \\
\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = \rho_s
\end{cases}$$

在一侧理想导体表面上的边界条件如下：

$$\begin{cases}
\mathbf{e}_n \times (\mathbf{H}_1) = \mathbf{J}_s \\
\mathbf{e}_n \times (\mathbf{E}_1) = 0 \\
\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{B}_1) = 0 \\
\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{E}_1) = \rho_s
\end{cases}$$

2.21 分别说明 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ 、 $\nabla \cdot \mathbf{E} = (\rho + \rho_p) / \varepsilon_0$ 、 $\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho_p$ 的物理含义？

$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ 是介质中高斯定理的微分形式。它表明电位移矢量 $\mathbf{D}$ 的散度仅由自由电荷体密度 ρ 决定。也就是说，自由电荷是电位移矢量场 $\mathbf{D}$ 的源泉，电位移矢量线只起始或终止于自由电荷。

$\nabla \cdot \mathbf{E} = (\rho + \rho_p) / \varepsilon_0$ 是静电平衡时真空高斯定理在介质中的表现形式。它表明电场强度 $\mathbf{E}$ 的散度由空间中所有的电荷（自由电荷 ρ 和极化电荷 ρ_p 的总和）共同决定。电场强度 $\mathbf{E}$ 描述的是由自由电荷和极化电荷共同激发的实际总电场。

$\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho_p$ 是极化电荷体密度与极化强度矢量之间的基本关系式。它表明极化电荷（束缚电荷）是由介质内部极化强度的不均匀分布引起的。当极化强度矢量 $\mathbf{P}$ 发生发散（散度为正）时，会在该区域留下负的极化电荷；反之，若 $\mathbf{P}$ 汇聚（散度为负），则会产生正的极化电荷。

2.22 静电场的基本方程 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ 表明电位移矢量 $\mathbf{D}$ 线只起始或终止于自由电荷，因此电位移矢量 $\mathbf{D}$ 与极化电荷无关，这种说法对吗？

D场的通量源泉与极化电荷无关（只取决于自由电荷）；但**D场的具体空间分布和大小**与极化电荷及介质极化息息相关。

CH03 静电场 恒定电场 静磁场分析

3.1 电位是如何定义的？ $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ 中的负号的意义是什么？

答：由静电场基本方程 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 和矢量恒等式 $\nabla \times \nabla u = 0$ 可知，电场强度 $\mathbf{E}$ 可表示为标量函数 φ 的梯度，即 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ ；其中， φ 称为静电场的电位函数，简称电位；式中负号表示场强方向与该点电位梯度的方向相反。

3.2 “如果空间某一点的电位为零，则该点的电场强度也为零”，这种说法正确吗？为什么？

答：不正确。因为电场强度大小是该点电位的变化率。

3.3 “如果空间某一点的电场强度为零，则该点的电位为零”，这种说法正确吗？为什么？

答：不正确。此时该点电位可能是任一个不为零的常数。

3.4 求解电位函数的泊松方程或拉普拉斯方程时，边界条件有何意义？

答：边界条件起到给方程定解的作用。

3.5 电容是如何定义的？写出计算电容的基本步骤。

答：两导体系统的电容为任一导体上的总电荷与两导体之间的电位差之比，即 $C = \frac{q}{U}$ ；

其基本计算步骤：根据导体的几何形状，选取合适坐标系；假定两导体上分别带电荷 $+q$ 和 $-q$ ；根据假定电荷求出 $\mathbf{E}$ ；由 $\int_1^2 \mathbf{E} d\mathbf{l}$ 求得电位差；求出比值

$$C = \frac{q}{U}$$

3.7 计算静电场能量的公式 $\mathbf{W}_e = \frac{1}{2} \int_V \rho\varphi dV$ 和 $\mathbf{W}_e = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} dV$ 之间有何联系？在什么条件下二者是一致的？

答： $\mathbf{W}_e = \frac{1}{2} \int_V \rho\varphi dV$ 表示连续分布电荷系统的静电能量计算公式，虽然只有 $\rho \neq 0$ 的区域才对积分有贡献，但不能认为静电场能量只存在于有电荷区域，它只适用静电场。 $\mathbf{W}_e = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} dV$ 表示静电场能量存在于整个电场区域，所有 $\mathbf{E} \neq 0$ 区域对积分都有贡献，既适用于静电场，也用于时变电磁场，当电荷分布在有限区域内，闭合面 S 无限扩大时，有限区内的电荷可近似为点电荷时，二者是一致的。

3.9 恒定电场基本方程的微分形式所表征的恒定电场性质是什么？

答：恒定电场是保守场，恒定电流是闭合曲线。

3.10 恒定电场与静电场比拟的理论根据是什么？静电比拟的条件又是什么？

答：理论依据是惟一性定理，静电比拟的条件是两种场的电位都是拉普拉斯方程的解且边界条件相同。

3.11 什么是矢量磁位 $\mathbf{A}$ 和标量磁位 φ_m ？简要叙述在恒定磁场分析中引入 $\mathbf{A}$ 和 φ_m 的优点。

答：由 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$ 和 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，可令 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ ，式中的 $\mathbf{A}$ 为矢量磁位，或称磁矢位，它是一辅助矢量，无明确物理意义，若所研究的空间 $\mathbf{J} = 0$ ，则 $\nabla \times \mathbf{H} = 0$ ，所以 $\mathbf{H}$ 可表示为一标量函数的梯度，即 $\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m$ ，式中 φ_m 为标量磁位。

通过矢量磁位 $\mathbf{A}$ 来求磁感应强度 $\mathbf{B}$ 和通过标量磁位 φ_m 来求磁场强度 $\mathbf{H}$ 都比较简单，特别是在适当选择的坐标系下。

3.12 如何定义电感？你会计算平行双线、同轴线的电感吗？

答：在恒定磁场中把穿过回路的磁通量与回路中的电流的比值称为电感系数，简称电感。

3.13 写出用磁场矢量 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{H}$ 表示的计算磁场能量的公式。

答：
$$\mathbf{W}_m = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dV$$

3.15 什么是静态场的边值问题？用文字叙述第一类、第二类及第三类边值问题。

答：静态场的边值型问题是指已知场量在场域边界上的值，求场域内的场分布问题。第一类边值问题：已知位函数在场域边界面 S 上各点的值，即给定 $\phi|_S = f_1(S)$ ，第二类边值问题：已知位函数在场域边界面 S 上各点的法向导数

值，即给定 $\left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_S = f_2(S)$ ，第三类边值问题：已知一部分边界面 S_1 上位函数的值，而在另一部分边界 S_2 上已知位函数的法向导数值，即给定

$\phi|_{S_1} = f_1(S_1)$ 和 $\left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_{S_2} = f_2(S_2)$, $S = S_1 + S_2$ 。

3.16 用文字叙述静态场解的惟一性定理，并简要说明它的重要意义。

答：（1）惟一性定理：在场域 V 的边界面 S 上给定 ϕ 或 ϕ 的导数值，则泊松方程或拉普拉斯方程在场域 V 内具有惟一解。

（2）意义：①它指出了静态场边值问题具有惟一解的条件。在边界面 S 上的任一点只需给定 ϕ 或 $\frac{\partial \phi}{\partial n}$ 的值，而不能同时给定两者的值；②它为静态场值问题的各种求解方法提供了理论依据，为求解结果的正确性提供了判据。

3.17 什么是镜像法？其理论根据是什么？

答：镜像法是间接求解边值问题的一种方法，它是用假想的简单电荷分布

来等效代替分界面上复杂的电荷分布对电位的贡献，不再求解泊松方程，只需求像电荷和边界内给定电荷共同产生的电位，从而使求解简化，理论依据是唯一性定理和叠加原理。

3.18 如何正确确定镜像电荷的分布？

答：①所有镜像电荷必须位于所求场域以外的空间中；②镜像电荷的个数，位置及电荷量的大小以满足场域边界面上的边界条件来确定。

3.20 在直角坐标系的分离变量法中，分离常数 k 可以是虚数吗？为什么？

答：不可以， k 若为虚数则为无意义的解。

CH08 电磁波的辐射

1. 天线产生辐射的基本条件是什么？

天线要将导行电磁波转化为自由空间中的辐射电磁波，必须满足以下两个基本条件：

有时变的电荷与电流（时变源）： 静态的电荷产生静电场，恒定的电流产生恒定磁场，它们都紧束缚在源的周围，不产生辐射。只有时变电流（或加速运动的电荷）才能产生交变的电磁场，从而脱离源向外传播。

开放的导波结构： 闭合的传输线（如双线传输线、同轴线）由于两导线电流大小相等、方向相反，在外部产生的场会相互抵消，无法有效辐射。必须将导线张开，使电磁场摆脱导线的束缚，走向开放空间。

2. 滞后位的表达式与物理意义

在时变电磁场中，引入动态矢量位 $\mathbf{A}$ 和动态标量位 Φ 。在真空中，它们的表达式（以复振幅形式或时域形式）为：

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') e^{-jkr}}{r} dV'$$
$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}') e^{-jkr}}{r} dV'$$

其中， $\mathbf{r}'$ 是源点坐标， $\mathbf{r}$ 是场点坐标， $r = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ 是源点到场点的距离， $k = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0} = \frac{\omega}{c}$ 是波数；

有限速度传播的体现： 电磁场的传播需要时间，速度为光速 c 。因此，场点 $\mathbf{r}$ 在 t 时刻的电磁场，并不是由同一时刻的源决定的，而是由源在较早的时刻（即 $t' = t - \frac{r}{c}$ 时刻）的状态决定的。

“滞后”的含义： 表达式中的因子 e^{-jkr} 代表了这种时间上的滞后。它表明场的变化滞后于源的变化，滞后的时间正是电磁波从源点传到场点所需的时间 $\Delta t = \frac{r}{c}$ 。

3. 电偶极子与磁偶极子辐射场的异同及方向图

电偶极子（元）与磁偶极子（小环天线）的辐射场在数学结构上高度对称，但电场与磁场的方向正好互换，体现了对偶原理：

共同点： 两者的能流密度（波印廷矢量）都只有沿 $\mathbf{e}_r$ 的分量，即能量都向外辐射；它们的远区场幅度都与 $\sin\theta$ 成正比。

特性	电偶极子辐射场 (I_{dl})	磁偶极子辐射场 (I_{dS})
远区场电场 $\mathbf{E}$ 方向	沿 θ 方向($\mathbf{E}_\theta$)	沿 ϕ 方向($\mathbf{E}_\phi$)
远区场磁场 $\mathbf{H}$ 方向	沿 ϕ 方向($\mathbf{H}_\phi$)	沿 θ 方向($\mathbf{H}_\theta$)
极化特性	线极化（垂直极化）	线极化（水平极化）

E 面和 H 面方向图

E 面（电面）： 包含最大辐射方向和电场矢量 $\mathbf{E}$ 的平面。

H 面（磁面）： 包含最大辐射方向和磁场矢量 $\mathbf{H}$ 的平面。

由于两者的电磁场方向对调，它们的方向图正好互补：

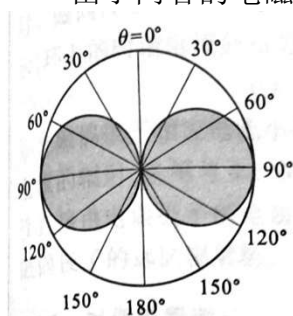


图 8.2.3 电偶极子的 E 面方向图

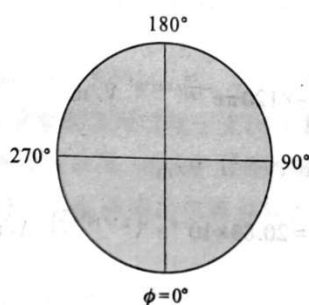


图 8.2.4 电偶极子的 H 面方向图

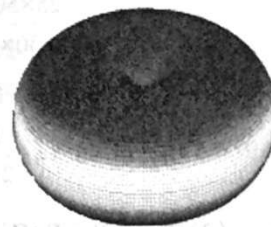


图 8.2.5 电偶极子的立体方向图

电偶极子：

E 面方向图（ θ 面，包含轴线）：“8”字形（在垂直于轴线方向 $\theta = 90^\circ$ 辐射最大，沿轴线方向 $\theta = 0^\circ, 180^\circ$ 辐射为 0）。

H 面方向图（ ϕ 面，垂直于轴线）：圆形（全向辐射，各个水平方向辐射相同）。

磁偶极子：

E 面方向图（ ϕ 面，环所在平面）：圆形。

H 面方向图（ θ 面，垂直于环面）：“8”字形。

4. 电偶极子的远区场是均匀平面波吗？为什么？

结论：不是严格的均匀平面波，但具有局部平面波的性质（常称为准平面波）。

振幅不均匀： 远区场强表达式中含有 $\sin \theta$ 项。这意味着在等相位面（球面 $r = \text{const}$ ）上，不同角度 θ 处的电场和磁场振幅是不相等的（垂直轴线处最大，沿轴线处为 0）。而严格的均匀平面波在等相位面上振幅必须处处相等。

波前是球面： 电偶极子向外辐射的是球面波，其等相位面是一个不断扩大

的球面，而不是平面。

随距离衰减不同： 它的振幅随距离成 $\frac{1}{r}$ 衰减，而理想平面波在无损介质中传输时振幅不随距离衰减。

附录 电磁场公式总结

CH02

源的描述：在计算场前，先看源的分布，给的是什么密度，就往那个维度做积分。于是，**总电荷量计算**：体电荷 $q = \int_V \rho dV$ ；面电荷 $q = \int_S \rho_s dS$

电流连续性方程（电荷守恒定律）：

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}, \text{ 流出的电流等于内部电荷减少的速率;}$$

在**恒定电流**下： $\nabla \cdot \vec{J} = 0$ ，恒定电流无源无旋，电流线闭合；

CH03

静电场、恒定电场与电容

先假设左极板表面场强为一个未知数 E_0 ，利用高斯定理写出包含 E_0 的场强分布 $E(x)$ ；然后对其积分得到 $\phi(x)$ ；最后代入右极板电压 $\phi(d) = U_0$ ，强行解出 E_0 ，最后给出带上方向的矢量 $\mathbf{E}_0(\mathbf{r})$ ；

依靠电流连续性 $\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$ 作为切入点。因为电荷不能在介质内部堆积，圆柱结构下任意半径 r 处的总漏电流 I_l 恒定不变，从而推导出，在单位长度 $l=1$ 上： $J(r) = \frac{I_l}{2\pi r}$ ；求解电容时，**不能直接用纯静电场的串联电容公式**，因为分界面上有恒定电流流过，必然会堆积自由电荷。必须用内导体表面的 $D_l(a)$ 重新算自由电荷： $Q_l = D_l(a) \cdot 2\pi a$ ，再用 $C = \frac{Q_l}{U}$ 计算。

在求解平板、同轴线等高对称性问题时，这几个公式是连环触发的：

物理量	核心公式/定理	平板结构简化(x)	圆柱/同轴线结构简化(r)
高斯定理	$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{内}}$	$D(x) - D(0) = \int \rho dx$	$D(r) \cdot 2\pi r l = Q_{\text{内}}$
本构关系	$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$	$D = \epsilon E, J = \sigma E$	$D = \epsilon E, J = \sigma E$
场强与电位	$\mathbf{E} = -\nabla \phi$	$E = -\frac{d\phi}{dx}$	$E = -\frac{d\phi}{dr}$
电位差/电压	$U = \phi(a) - \phi(b) = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$	$U = \int_0^d E(x) dx$	$U = \int_a^b E(r) dr$

稳态磁场与自感

电流均匀分布在多大面积上，你的环路“圈住”多少，电流就按面积比例缩水。对于内导体内部($r < a$)：

$$I_{\text{内}} = I \cdot \frac{\pi r^2}{\pi a^2} \Rightarrow H = \frac{Ir}{2\pi a^2}$$

外自感（导线之间的空间）：这部分空间里的磁通量完整地整个电感回路包裹，没有分流，所以直接用磁通链法：

$$L_{EX} = \frac{\phi}{I} = \frac{1}{I} \int_a^b B(r) dr$$

内自感（导线内部的空间）：因为导线内部的磁场只和部分电流交链，直接算磁通会产生“部分交链”的扯皮问题。遇到内自感，改用磁能法：

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dV = \frac{1}{2} L_{in} I^2$$

物理量	核心公式/定理	圆柱/同轴线结构简化(R)
安培环路定理	$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{内}}$	$H(r) \cdot 2\pi r = I_{\text{内}}$
本构关系	$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$	$B(r) = \mu H(r)$
磁通量	$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$	$\Phi = \int B(r) \cdot (1 \cdot dr)$
自感分布	$L = \frac{\Psi}{I} \text{ or } W_m = \frac{1}{2} LI^2$	外自感用 磁通法 ；内自感用 能量法

CH04 电磁波分析基础

在无源区 ($\rho = 0, \vec{J} = 0$) 的均匀介质中，电场和磁场满足**齐次波动方程**：

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0, \nabla^2 \vec{H} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

波数/相位常数

$$k = \frac{\omega}{c} = \omega \sqrt{\mu\epsilon}, c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

坡印廷矢量与能量输送

瞬时坡印廷矢量

$$\vec{S}(z, t) = \vec{E}(t) \times \vec{H}(t) \text{ (W/m}^2\text{)}$$

平均坡印廷矢量

$$\vec{S}_{av}(z) = \frac{1}{2} \text{Re}\{\vec{E}_m(z) \times \vec{H}_m^*(z)\} \text{ (W/m}^2\text{)}$$

积分净功率 P

$$P = \oint_S \vec{S} \cdot d\vec{A}$$

复矢量与瞬时值的转换

$$\vec{X}(t) = \text{Re}\{\vec{X}_m e^{j\omega t}\}$$

若复矢量系数为**实数**（如 E_0 ）：转换后直接对应 $\cos(\omega t - \beta z)$ 。

若复矢量系数带 **$+j$** ：由于 $j = e^{j\pi/2}$ ，相当于相位超前 90° ，
 $\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(\omega t)$ 。

若复矢量系数带 **$-j$** ：相当于相位滞后 90° ， $\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \sin(\omega t)$ 。

矢量磁位 $\vec{A}$ 求解时变场

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$$

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$$

$$\vec{E} = -\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$$

CH07 导行电磁波 核心逻辑树

导行电磁波研究的是“把电磁波束缚在特定的管子（波导）或者线缆（同轴线）里定向传输”。它的核心复习主线只有三步：

1. 总纲：纵向分量法（赫兹电位法）

不管什么波导，电磁波在里面的分量都可以分成：**横向分量**（ E_x, E_y, H_x, H_y ）和**纵向分量**（ E_z, H_z ）。

核心结论： 只要通过边界条件求出纵向分量 E_z 和 H_z ，其余四个横向分量都可以用 E_z, H_z 的偏导数直接表示出来！

2. 三大波模的分类（必考定义）

TEM 波（横电磁波） $E_z = 0, H_z = 0$ ；

电场和磁场都完全垂直于传播方向（比如同轴线）。注意：双导体传输线才能传 TEM 波，单根空心金属管（矩形波导）绝对传不了 TEM 波！

TE 波（横电波 / H 波） $E_z = 0, H_z \neq 0$;

电场完全在横截面上，纵向只有磁场。

TM 波（横磁波 / E 波） $H_z = 0, E_z \neq 0$;

磁场完全在横截面上，纵向只有电场。

3. 核心物理量

截止频率 f_c 与截止波长 λ_c ：波导像是一个“高通滤波器”。只有工作频率 $f > f_c$ （波长 $\lambda < \lambda_c$ ）的电磁波才能在波导里传过去，否则波就会迅速衰减；

传播常数 $\gamma = \alpha + j\beta$ ：当工作频率大于截止频率时，主要是相位常数 β 起作用，波才能向前传播。

通用截止波长 λ_c ，最大波长

$$\lambda_c = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}$$

通用截止频率 f_c ，最低频率

$$f_c = \frac{v}{\lambda_c} = \frac{v}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

工作波长 λ

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{c}{f}$$

导波波长 λ_g

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}, (\lambda_g > \lambda)$$

相速度 v_p

$$v_p = \frac{v}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}, (v_p > v)$$

TE 波波阻抗 Z_{TE}

$$Z_{TE} = \frac{120\pi}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}$$

TM 波波阻抗 Z_{TM}

$$Z_{TM} = 120\pi \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}$$

单模传输条件

保证只有最低阶的 TE_{10} 传过去，把次低阶卡死公式范围 $f_{c,10} < f < f_{c,20}$

4. 传输线理论推导

特性阻抗

$$Z_c = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}$$

相移常数

$$\beta = \omega \sqrt{L_0 C_0} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

相速度

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}}$$

负载端反射系数

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} = |\Gamma_L| e^{j\phi_L}$$

其中， Z_L 是负载阻抗； Z_c 是特性阻抗；

线上任意点反射系数（距负载距离 l ）

$$\Gamma(l) = \Gamma_L e^{-j2\beta l}$$

电压驻波比

$$\rho = \frac{U_{\max}}{U_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|}$$

输入阻抗特性

$$Z_{in}(l) = Z_c \frac{Z_L + jZ_c \tan \beta l}{Z_c + jZ_L \tan \beta l}$$

半波长重复性

$$Z_{in}\left(l+n\frac{\lambda}{2}\right)=Z_{in}(l)$$

$\frac{1}{4}$ 波长阻抗倒置性

$$Z_{in}\left(l+\frac{\lambda}{4}\right)=\frac{Z_c^2}{Z_L}$$

传输线输入功率

$$P_{in}=\frac{|U_0^+|^2}{2Z_c}(1-|\Gamma_L|^2)=P^+-P^-$$

任意点 l 处的总电压振幅可以写成：

$$|U(l)|=|U_0^+|\cdot|1+|\Gamma_L|e^{j(\phi_L-2\beta l)}|$$

这里的 $\psi = \phi_L - 2\beta l$ 就是在该位置，反射波与入射波之间的相对相位差；

当入射波和反射波同相（相位差为 0 或 $2n\pi$ ）时，它们俩在方向上完美重合，振幅达到最大，干涉加强，即相对相位差 $\psi = \phi_L - 2\beta l = -2n\pi$ ；

当入射波和反射波反相（相位差为 π 或 $(2n+1)\pi$ ）时，它们两个方向相反，振幅降到最低，干涉相消，即相对相位差 $\psi = \phi_L - 2\beta l = -(2n+1)\pi$ ；

← 往源端走（相位变小） $[-\pi(\text{波节})] \leftarrow [0(\text{波腹})] \leftarrow [+ \pi(\text{波节})]$

感性负载 $\phi_L > 0$ ：初始位置在 0 的右边。往左走，先撞到 0 （波腹），再撞到 $-\pi$ （波节）。

容性负载 $\phi_L < 0$ ：初始位置在 0 的左边。往左走，先撞到 $-\pi$ （波节），再撞到 -2π （波腹）。

